

Ejercicio 1: Identificación de Roles

Enunciado:

Objetivo: Reconocer los roles de Scrum y sus responsabilidades

Consigna: Para cada una de las siguientes situaciones, identifica qué rol de Scrum debería actuar y justifica tu respuesta:

- a) Un stakeholder quiere agregar una nueva funcionalidad urgente durante el Sprint
- b) El equipo no entiende claramente un requisito del Product Backlog
- c) Hay conflictos entre desarrolladores sobre la implementación técnica
- d) Se necesita decidir el orden de prioridad de las User Stories
- e) El equipo está teniendo problemas para cumplir con la Definition of Done

Roles disponibles: Product Owner, Scrum Master, Development Team

Resolución:

Agregar funcionalidad durante el Sprint: Product Owner.

Justificación: Es el único autorizado para negociar cambios con los interesados. Debe evaluar si el cambio es urgente y comunicarlo, protegiendo al equipo de interrupciones externas durante el Sprint.

Duda sobre un requisito del Backlog: Product Owner.

Justificación: Como es el responsable de definir los requisitos y maximizar el valor del producto, es quien mejor puede aclarar la intención y el objetivo de cada historia de usuario.

Conflictos técnicos entre desarrolladores: Development Team

Justificación: El equipo de desarrollo es autoorganizado y autónomo en el "cómo" se construye el software. Las decisiones técnicas y arquitectónicas dependen exclusivamente de ellos. Si el conflicto escala y afecta el ritmo de trabajo, el **Scrum Master** podría intervenir como facilitador para ayudarlos a llegar a un acuerdo, pero no para decidir la solución técnica.

Decidir prioridad de User Stories: Product Owner.

Justificación: Es su responsabilidad principal gestionar y priorizar el Product Backlog basándose en el valor de negocio, los riesgos y la dependencia de las tareas.

Problemas con la Definition of Done: Scrum Master.

Justificación: Es el encargado de guiar al equipo en la adopción de las prácticas ágiles y de ayudarles a mejorar continuamente sus procesos para cumplir con los estándares de calidad acordados.

Ejercicio 2: Artefactos de Scrum

Enunciado:

Objetivo: Comprender el propósito y contenido de cada artefacto.

Consigna: Completa la siguiente tabla identificando qué información NO debería estar en cada artefacto:

Resolución:

Artefacto	¿Qué SÍ contiene?	¿Qué NO debería contener?
Product Backlog	Lista ordenada de todas las necesidades, funcionalidades, requisitos y mejoras del producto.	Tareas de implementación técnica detallada (ej. "modificar la línea 24 del archivo X"). Es una lista de valor, no una lista de tareas para desarrolladores.
Sprint Backlog	Elementos del Product Backlog seleccionados para el Sprint y el plan detallado para convertirlos en un incremento.	Requisitos no priorizados o sin definir que aún no han sido discutidos o refinados por el equipo para este Sprint en particular.
Incremento	El conjunto de elementos completados durante el Sprint.	Código no probado, funcionalidades incompletas o trabajos que no cumplen con el estándar de calidad acordado (<i>Definition of Done</i>).

Ejercicio 3: Eventos de Scrum - Verdadero o Falso

Enunciado

Objetivo: Identificar características correctas de los eventos Scrum

Resolución:

- La Sprint Planning puede durar hasta 8 horas para un Sprint de 4 semanas (V)

- En la Daily Scrum cada miembro debe reportar al Scrum Master (F)

La Daily scrum es una reunión de 15 minutos diseñada por y para el equipo de desarrollo. Aquí es donde el equipo se autoorganiza.

- La Sprint Review es solo para demostrar el producto al Product Owner (F)

La Sprint Review es un evento colaborativo con los **stakeholders (interesados)**. El objetivo es revisar el incremento, analizar qué se logró y colaborar en los próximos pasos del Product Backlog.

- En la Sprint Retrospective se puede modificar el Sprint Backlog (F)

El Sprint ya terminó cuando ocurre la Retrospectiva. Este evento es para mejorar procesos y formas de trabajo, no para alterar el trabajo del Sprint que acaba de finalizar.

- El Sprint puede cancelarse sólo por decisión del Development Team (F)

Solo el **Product Owner** tiene la autoridad para cancelar un Sprint, usualmente porque el objetivo del Sprint ha quedado obsoleto.

Ejercicio 4: Creación de Product Backlog

Enunciado:

Objetivo: Practicar la redacción y priorización de User Stories

Contexto: Una empresa quiere desarrollar una aplicación móvil para delivery de comida.

1. Redacta 8 User Stories siguiendo el formato: "Como [usuario], quiero [funcionalidad] para [beneficio]"
2. Asigna Story Points usando la secuencia de Fibonacci (1,2,3,5,8,13,21)
3. Prioriza las historias del 1 al 8 (1 = máxima prioridad)
4. Define criterios de aceptación para las 3 historias de mayor prioridad

Resolución:

Prioridad	User Story	Story Points
1	Como cliente, quiero registrarme con mi email para gestionar mi perfil.	3
2	Como cliente, quiero ver un listado de restaurantes cercanos para elegir comida.	5

3	Como cliente, quiero agregar productos al carrito para realizar un pedido.	5
4	Como cliente, quiero seleccionar una dirección de entrega para recibir mi pedido.	3
5	Como cliente, quiero ver el estado de mi pedido en tiempo real para saber cuánto falta.	8
6	Como cliente, quiero calificar al restaurante después de recibir la comida para evaluar la calidad.	2
7	Como cliente, quiero filtrar restaurantes por categoría (ej. pizza, sushi) para encontrar comida más rápido.	3
8	Como cliente, quiero guardar mis métodos de pago para pagar más rápido.	8

Criterios de aceptación.

Para estas tres historias, los criterios definen cuándo consideramos que la tarea está "terminada" (Definition of Done):

1. Registro de usuario:

- El usuario puede registrarse con un email válido y una contraseña.

- El sistema valida que el email no esté ya registrado.
- Se envía un correo de confirmación tras el registro exitoso.

2. Listado de restaurantes cercanos:

- Se muestran restaurantes basados en la ubicación GPS del usuario.
- Se despliega el nombre, logo y tiempo estimado de entrega de cada local.
- La lista se actualiza automáticamente si el usuario cambia su ubicación.

3. Agregar productos al carrito:

- El usuario puede seleccionar cantidad y variantes (ej. sin cebolla).
- El sistema calcula el subtotal automáticamente al añadir cada ítem.
- El carrito persiste la información aunque el usuario navegue a otras secciones de la app.

Ejercicio 5: Planning Poker Simulation

Enunciado:

Objetivo: Practicar la estimación colaborativa

Instrucciones:

- Forma grupos de 4-5 personas
- Cada grupo recibe las siguientes User Stories para estimar:
 - "Como usuario, quiero registrarme con email y contraseña"
 - "Como usuario, quiero recuperar mi contraseña olvidada"
 - "Como administrador, quiero generar reportes de ventas mensuales"
 - "Como usuario, quiero pagar con tarjeta de crédito de forma segura"

Proceso:

1. Cada miembro estima en privado (1,2,3,5,8,13,21 puntos)
2. Revelan estimaciones simultáneamente
3. Discuten diferencias significativas
4. Re-estiman hasta llegar a consenso

Resolución:

Historia de usuario	Desarrollador (A)	Desarrollador B	Dev C	Consenso
1. Registrarse con email/pass	3	2	3	3

2. Recuperar contraseña	3	5	5	5
3. Reportes de ventas	5	8	8	8
4. Pago con tarjeta	8	13	13	13

Ejercicio 6: Sprint Planning Práctico

Enunciado:

Objetivo: Planificar un Sprint completo

Contexto: Sprint de 2 semanas, equipo de 5 desarrolladores con velocidad promedio de 40 Story Points.

Product Backlog disponible:

- Historia A: 8 puntos - Prioridad Alta
- Historia B: 13 puntos - Prioridad Alta
- Historia C: 5 puntos - Prioridad Media
- Historia D: 8 puntos - Prioridad Media
- Historia E: 3 puntos - Prioridad Baja
- Historia F: 21 puntos - Prioridad Media

Tareas:

1. Selecciona las historias para el Sprint Backlog
2. Descompone la historia de mayor prioridad en tareas específicas
3. Define el Sprint Goal
4. Identifica posibles impedimentos y riesgos

Resolución:

1. Historia A (8 pts) + Historia B (13 pts) + Historia C (5 pts) + Historia D (8 pts) + Historia E (3 pts) = 37 puntos.
2. Descomposición de la historia de mayor prioridad (Historia B - 13 pts)

Asumiremos que la Historia B es "Procesar pago con tarjeta".

- Tarea 1: Configurar el entorno de pruebas con la API de la pasarela de pagos.
- Tarea 2: Crear el formulario de captura de datos (Frontend).
- Tarea 3: Implementar validación de seguridad de los campos (Backend).

- Tarea 4: Integrar el servicio de respuesta de la pasarela (éxito/error).
 - Tarea 5: Realizar pruebas unitarias de integración.
3. Sprint Goal (Objetivo del Sprint)

El Sprint Goal debe ser una frase que resuma el valor de negocio.

"Habilitar el flujo completo de compra, permitiendo a los usuarios elegir productos, gestionar su dirección y realizar pagos seguros, garantizando una experiencia de usuario fluida desde la selección hasta la confirmación."

4. Impedimentos y Riesgos

Al ser un equipo de 5 personas, estos son los riesgos típicos:

- **Riesgo de Integración:** La pasarela de pago (Historia B) depende de servicios externos que pueden tener caídas o restricciones de acceso.
- **Impedimento técnico:** Si el equipo no tiene experiencia previa con la API seleccionada, el tiempo de investigación puede retrasar las otras tareas.
- **Impedimento de proceso:** Si el Product Owner no está disponible para resolver dudas sobre los criterios de aceptación de la Historia B rápidamente, el equipo podría avanzar en una dirección incorrecta.
- **Falta de recursos:** Si los 5 desarrolladores no están dedicados al 100% al proyecto (tienen otras tareas escolares o de mantenimiento), la capacidad real de 40 puntos podría ser menor.

Ejercicio 7: Simulación de Daily Scrum

Enunciado:

Objetivo: Practicar la dinámica de la reunión diaria

Configuración: Grupos de 5-6 personas, uno actúa como Scrum Master

Escenario: Día 5 de un Sprint de 10 días. Cada desarrollador debe presentar:

- Qué hice ayer
- Qué haré hoy
- Qué impedimentos tengo tarjetas de situación (repartir al azar):
- "Terminé la tarea de login, hoy trabajaré en el registro de usuarios"
- "Ayer tuve problemas con la base de datos, necesito ayuda del DBA"
- "Completé las pruebas unitarias, hoy empiezo con la integración"

- "Estoy bloqueado esperando la API del sistema de pagos"
- "Terminé antes de lo esperado, puedo ayudar a alguien más"

Resolución:

Dev 1: Terminé la tarea de login, validación y persistencia. Hoy trabajaré en el flujo de registro de nuevos usuarios. No tengo impedimentos.

Dev 2: Completé las pruebas unitarias del módulo de carrito. Hoy empiezo con la integración del catálogo de productos. No tengo impedimentos.

Dev 3: Intenté conectar el servicio de pagos. Seguiré intentando, pero el endpoint devuelve error 500. Estoy bloqueado esperando la respuesta del proveedor de la API.

Dev 4: Revisé logs de errores. Intentaré optimizar las consultas en el servidor. Ayer tuve problemas con la base de datos, necesito ayuda del DBA.

Dev 5: Terminé la implementación del front-end. Empezaré con la documentación técnica.

Ejercicio 8: Sprint Review y Retrospective

Enunciado:

Objetivo: Practicar la inspección y adaptación

Parte A - Sprint Review: El equipo logró completar 35 de 40 Story Points comprometidos.

Prepara:

1. Agenda de la reunión (duración: 2 horas)
2. Métricas a presentar
3. Preguntas para los stakeholders
4. Plan para las historias no completadas

Parte B - Sprint Retrospective: Usando la técnica "Start, Stop, Continue", identifica:

- Qué debe empezar a hacer el equipo
- Qué debe dejar de hacer
- Qué debe continuar haciendo situaciones a analizar:
- Algunas tareas tomaron más tiempo del estimado
- Un miembro del equipo estuvo enfermo 3 días
- Hubo cambios de último momento en los requisitos
- La colaboración entre front-end y back-end mejoró

Solución:

Parte A - Sprint Review

- Agenda (2 hs): Introducción al Sprint Goal (10 min), Demostración de funcionalidades terminadas (60 min), Revisión de Backlog y ajustes (20 min), Feedback de stakeholders (30 min).
- Métricas: Presentación del *Sprint Burndown* (progreso visual) y el incremento de 35 Story Points logrados.
- Preguntas a Stakeholders: "¿Qué cambios de mercado priorizamos ahora?" y "¿Cómo evoluciona nuestra visión con este incremento?"
- Plan de acción: Historias incompletas (5 pts) vuelven al *Product Backlog* para ser re-priorizadas por el PO.

Parte B - Sprint Retrospective

Start: Usar un margen de capacidad para cubrir imprevistos.

Stop: Aceptar cambios fuera de proceso para aceptar cambios fuera de proceso.

Continue: Sincronización Front-Back. Mantener la colaboración técnica que mejoró este Sprint.

Ejercicio 9: Manejo de Impedimentos

Enunciado:

Objetivo: Identificar y resolver bloqueos típicos de Scrum

Situaciones problema:

1. El Product Owner no está disponible para aclarar dudas sobre requisitos
2. Un desarrollador senior está sobrecargado y se convierte en cuello de botella
3. Las herramientas de desarrollo están fallando constantemente
4. Hay conflictos interpersonales en el equipo
5. Un stakeholder presiona para agregar funcionalidades no planificadas

Para cada situación:

- Identifica el tipo de impedimento

- Propone 2-3 estrategias de resolución
- Define quién debería actuar
- Establece un plan de seguimiento

Resolución:

- Situación: ***PO no disponible***

Impedimento: Proceso/Comunicación

Estrategias de resolución:

1. Establecer horarios de "office hours".
2. Delegar poder de decisión a un representante.

¿Quién actúa?: Scrum Master y PO

Seguimiento: Revisar en la próxima Daily si la comunicación mejoró.

- Situación: ***Senior sobrecargado***

Impedimento: Técnico/Capacidad

Estrategias de resolución:

1. Pair programming con el senior.
2. Repartir tareas de gestión entre otros.
3. Limitar el trabajo en curso (WIP).

¿Quién actúa?: Equipo y Scrum Master

Seguimiento: Monitorear el tablero para ver si el flujo se destraba.

- Situación: ***Herramientas fallando***

Impedimento: Infraestructura

Estrategias de resolución:

1. Asignar un día al Sprint para deuda técnica.

2. Buscar alternativas estables.

3. Involucrar a IT/DevOps.

¿Quién actúa?: Scrum Master

Seguimiento: Validar estabilidad en la próxima Sprint Planning.

- Situación: ***Conflictos personales***

Impedimento: Humano/Relacional

Estrategias de resolución:

1. Facilitar una sesión de mediación.
2. Enfocar la charla en el proceso, no en la persona.

¿Quién actúa?: Scrum Master

Seguimiento: Feedback uno a uno en los días siguientes.

- Situación: ***Stakeholder presiona***

Impedimento: Gestión/Alcance

Estrategias de resolución:

1. El PO debe decir "no" o negociar.
2. Explicar el costo de oportunidad.
3. Registrar en Backlog para futuro.

¿Quién actúa?: Product Owner

Seguimiento: Revisar en la Review si el objetivo del Sprint se cumplió.

Ejercicio 10: Definición de Terminado (Definition of Done)

Enunciado:

Objetivo: Crear criterios de calidad compartidos.

Contexto: Equipo desarrollando una aplicación web de e-commerce

Consigna: Crea una Definition of Done que incluya:

- Criterios técnicos
- Criterios de calidad
- Criterios de documentación
- Criterios de validación

Considera estos aspectos:

- Código revisado por pares
- Pruebas automatizadas
- Documentación técnica
- Validación del Product Owner
- Despliegue en ambiente de testing
- Criterios de performance
- Accesibilidad
- Seguridad

Resolución:

Definition of Done (DoD) - Proyecto E-commerce

1. Criterios Técnicos

- Código revisado: Todo código ha sido sometido a un *Code Review* y aprobado por al menos un desarrollador distinto al autor.
- Estándares de codificación: El código sigue las guías de estilo del equipo (sin *hardcoding*, uso de una sola ID en los selectores CSS según normativa de nuestro profesor, etc.).
- Seguridad: Se han aplicado prácticas básicas de prevención (ej. validación de entradas de usuario para evitar inyecciones SQL o XSS).

2. Criterios de Calidad

- Pruebas automatizadas: El código cuenta con tests unitarios y de integración que pasan al 100%.
- Performance: El tiempo de carga de la página cumple con el umbral establecido (ej. carga menor a 2 segundos en condiciones de red estándar).

- Accesibilidad: El sitio cumple con las normas básicas de accesibilidad (ej. uso correcto de etiquetas semánticas y contraste de colores legible).

3. Criterios de Documentación

- Documentación técnica: Se ha actualizado el README o la Wiki del proyecto con los cambios técnicos realizados.
- Comentarios: El código contiene comentarios aclaratorios en las funciones complejas, sin ser redundante.

4. Criterios de Validación

- Despliegue: La funcionalidad ha sido desplegada y es accesible en el ambiente de Testing (QA).
- Aceptación del PO: El Product Owner ha revisado la funcionalidad, verificando que cumple con los Criterios de Aceptación definidos al inicio de la historia.
- Funcionalidad: El incremento es entregable y utilizable por el usuario final (no quedan "cabos sueltos").

1. ¿Cuáles fueron los principales desafíos al aplicar Scrum en estos ejercicios?

El desafío principal es el **cambio de mentalidad**: pasar de un enfoque de "tareas individuales" a uno de "objetivo de equipo".

2. ¿Qué beneficios tiene trabajar así?

- Transparencia: Si aviso rápido si algo me traba (como un error de código), el equipo me ayuda y no perdemos tiempo.
- Menos "islas": Al revisar el código entre todos, si alguien falta, el resto sabe cómo seguir. No depende de una sola persona.
- Feedback rápido: Te das cuenta antes si lo que estás haciendo sirve o hay que cambiar, ahorrando tiempo.

3. ¿Cómo lo aplicarías a tus proyectos de clase?

- Sin vueltas: Haría una *Daily* de 10 minutos al empezar para ver qué toca programar hoy.
- Backlog simple: Una lista corta para no distraerme con cosas que no son importantes.

- Sprint semanal: Bloques de 1 semana para terminar el viernes con algo que ya funcione en GitHub.

4. ¿Qué es lo más difícil?

- Decir "no": Es difícil rechazar cambios "urgentes" que aparecen y que te desvían del objetivo principal.
- La autocrítica: Frenar para hablar de lo que hicimos mal en la *Retrospectiva* da un poco de pereza, pero es la única forma de mejorar para el siguiente Sprint.